PRÁTICA LABORATORIAL 12

Objetivos:

- Compreender o que é o TypeScript
- Declarar variáveis com tipos
- Criar funções tipadas
- Trabalhar com arrays
- Definir objetos com type e interface
- Aplicar tipagem em exercícios simples.

JavaScript é uma linguagem de programação interpretada. Embora seja mais conhecida coma a linguagem de scripting para as páginas da Web, também é utilizada noutros ambientes além dos browsers, tais como o Node.js. JavaScript é uma linguagem dinâmica, baseada em protótipos e que suporta os paradigmas de programação orientada a objetos, imperativa e declarativa.

INSTALAÇÃO DO TYPESCRIPT

1. Para instalar o TypeScript, no terminal executar o comando: npm install -g typescript
2. Verificar se ficou instalado com o comando: tsc –version (notar que pode ser necessário reiniciar o VS Code)
3. Inicializar o ficheiro de configuração: npx tsc --init

Neste passo o TypeScript estará instalado e pronto a ser utilizado. Para criar um ficheiro e executar:

1. Criar o ficheiro chamado app.ts
2. Executar o comando: tsc app.ts --watch (é gerado o ficheiro app.js.)

Sempre que o ficheiro app.ts é alterado e gravado, é feita a transcrição para o ficheiro app.js

EXERCÍCIOS

1. Crie a variável nome do tipo string e apresente o seu valor na consola.
2. Crie duas variáveis numéricas e apresente: soma, subtração, multiplicação e divisão.
3. Crie uma variável ativo do tipo boolean e apresente uma mensagem diferente consoante o valor.
4. Crie uma função saudar que receba um nome e devolva a mensagem: Olá, [nome]!
5. Crie uma função dobro que receba um número e devolva o seu dobro.
6. Crie um array de números e apresente: todos os valores, o primeiro valor e o total de elementos.
7. Crie um objeto aluno com: nome, idade e curso. Apresente os seus dados na consola.
8. Crie um type chamado Produto com: nome, preco, stock. Crie um produto com esse tipo.
9. Crie uma interface Utilizador com: username, email e isAdmin. Crie dois utilizadores.
10. Crie um array de utilizadores e percorra-o, apresentando: o username, se é administrador ou não.

SABER MAIS – TRABALHO AUTÓNOMO

Crie um sistema em TypeScript para gerir uma lista de tarefas.

1. Crie uma interface chamada Tarefa com as seguintes propriedades:
    a. id (number)
    b. descricao (string)
    c. concluida (boolean)

2. Crie um array de tarefas com pelo menos 4 tarefas. Exemplo de tarefas:
    a. Estudar TypeScript
    b. Fazer exercício de programação
    c. Ler documentação
    d. Praticar JavaScript
3. Crie uma função chamada: listarTarefas() que percorra o array e apresente na consola:
    a. [1] Estudar TypeScript – Pendente
    b. [2] Fazer exercício de programação - Concluída
4. Crie uma função chamada: concluirTarefa(id) que recebe o id da tarefa e altera o estado concluida para true.
5. Crie uma função chamada: contarTarefasConcluidas() que devolva o número de tarefas concluídas.
6. No final do programa:
    a. Liste todas as tarefas
    b. Conclua uma tarefa
    c. Liste novamente
    d. Mostre quantas tarefas estão concluídas

Bom trabalho! ☺